6つの角から、180°を見つける

3本の直線が1点で交わると、角は6つ。3つを選んで180°にできる組は、どうして何通りもあるのでしょう。

> **今日の問い：まず、隣り合う3つの角を1組探そう。その後、隣り合わない3つではどうだろう。**

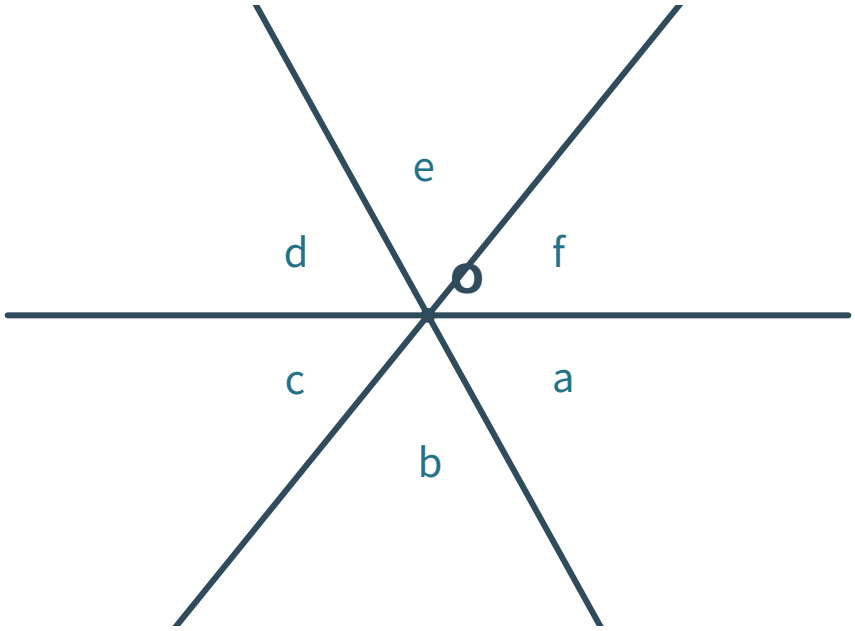


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

知っているのは「一直線の角＝180°」。今回は、向かい合う角が等しいことも根拠にして、離れた角の組まで説明します。

読み進める前に

まず、隣り合う3つの角を1組探そう。その後、隣り合わない3つではどうだろう。

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

最初の理由は、一直線の角

点Oを通る直線の片側にある角を3つ並べると、一直線の角ができます。

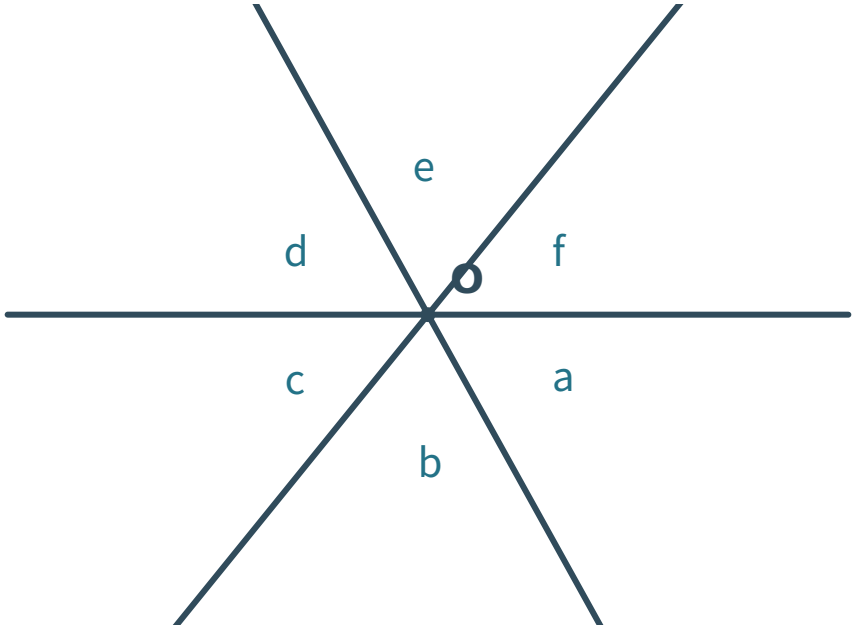


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 連続した3角を見つける

図のa・b・cは半回転した一直線の片側に並んでいます。

2 式にする

∠a＋∠b＋∠c＝180°。ここで角記号a,b,cは、その領域の大きさを表しています。

3 他の場所でも確かめる

始める角を1つずらしても、一直線の片側なら同様に180°です。

a ＋ b ＋ c ＝ 180°

なぜ、その式が言える？

組をただ数えるだけでなく、その組がどの一直線に対応するかを指させることが大切です。

離れた角でも180°になるのは？

対頂角は等しいという性質を加えると、連続していない組も説明できます。

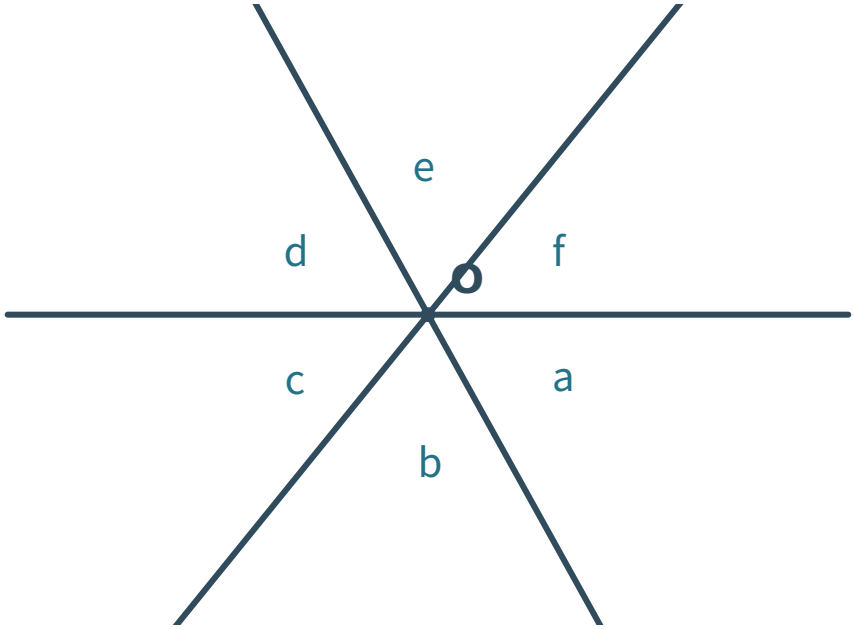


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 向かい合う角を調べる

aとd、bとe、cとfはそれぞれ対頂角で、大きさが等しい。

2 同じ大きさの角に置き換える

a＋b＋c＝180°で、bをeに、連続する組の一部を同じ角に置き換えると、1つおきの組も180°です。

3 結論を比べる

連続する3角の組6通りと、1つおきの組2通り。一般的な3直線の配置では合計8通りです。

a ＋ c ＋ e ＝ 180°　／　b ＋ d ＋ f ＝ 180°

条件と説明を区別しよう

6つの角の位置関係を保つことが前提です。図を動かしても、一直線と対頂角の根拠は変わりません。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

探す	角の組を見つける
説明する	一直線180°または対頂角の等しさを根拠として示す
一般化する	直線の傾きが変わっても同じ理由が使えるか確かめる

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 連続する3角の例を、一直線を指して説明できる？
2. 向かい合う角が等しい理由を「見た目」でなく説明できる？
3. 8通りを見つけた後、どの2通りが1つおきの組か言える？

間違えやすい考え方

「角が同じくらいに見える」は証明ではありません。対頂角と一直線の性質を、それぞれどこで使ったか書きましょう。

次につながること：第02時では、交点が2つになった場合に、どの角が等しいかを探します。

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

8組を早く正答させることより、別々に見つかった組を共通する根拠で整理することを重視します。

授業の展開例

0–4分	6角から3角の組を探す課題を提示
4–15分	自由に探索し、図に印を付ける
15–24分	連続する組・離れた組を比べる
24–33分	一直線と対頂角を使って説明
33–36分	根拠を短く記録

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

組が見つからない生徒には、まず1本の直線の片側にある3角を囲ませます。8通りの一覧は最後まで先に示さない方針です。

次の時間への接続

第02時では、交点が2つになった場合に、どの角が等しいかを探します。